

Análise e Otimização Numérica

Trabalho Computacional

(Entregar até às **23h59 de 9 de junho de 2026**)

Métodos de Barzilai–Borwein

Considere o problema de otimização sem restrições

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x),$$

onde $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função continuamente diferenciável.

O método de descida máxima gera uma sucessão de iteradas da forma

$$x_{k+1} = x_k - \alpha_k \nabla f(x_k),$$

onde $\alpha_k > 0$ representa um comprimento de passo.

Os métodos de Barzilai–Borwein correspondem a variantes espectrais do método de descida máxima, em que o comprimento de passo é escolhido utilizando informação proveniente das iteradas anteriores. Definindo

$$s_{k-1} = x_k - x_{k-1}, \quad y_{k-1} = \nabla f(x_k) - \nabla f(x_{k-1}),$$

podem considerar-se os seguintes comprimentos de passo:

$$\alpha_k^{BB1} = \frac{s_{k-1}^\top s_{k-1}}{s_{k-1}^\top y_{k-1}}, \quad \alpha_k^{BB2} = \frac{s_{k-1}^\top y_{k-1}}{y_{k-1}^\top y_{k-1}}.$$

Análise da estrutura algorítmica

Em todas as questões, justifique detalhadamente as suas respostas. Assuma ainda que $s_{k-1} \neq 0$ e $y_{k-1} \neq 0$.

1. Uma função $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diz-se estritamente convexa se:

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) < \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y), \forall x, y \in \mathbb{R}^n, \forall \lambda \in]0, 1[.$$

Mostre que se f é uma função estritamente convexa e continuamente diferenciável então

$$[\nabla f(x) - \nabla f(y)]^\top (x - y) > 0, \forall x, y \in \mathbb{R}^n, x \neq y.$$

Conclua que $s_{k-1}^\top y_{k-1} > 0$.

2. Considere o problema de mínimos quadrados

$$\min_{\alpha \in \mathbb{R}} \|\alpha^{-1} s_{k-1} - y_{k-1}\|^2.$$

Assuma que $s_{k-1}^\top y_{k-1} > 0$ e mostre que a sua solução é dada por

$$\alpha_k^{BB1} = \frac{s_{k-1}^\top s_{k-1}}{s_{k-1}^\top y_{k-1}}.$$

3. Considere agora o problema

$$\min_{\alpha \in \mathbb{R}} \|s_{k-1} - \alpha y_{k-1}\|^2.$$

Assuma que $s_{k-1}^\top y_{k-1} > 0$ e mostre que a sua solução é dada por

$$\alpha_k^{BB2} = \frac{s_{k-1}^\top y_{k-1}}{y_{k-1}^\top y_{k-1}}.$$

4. Considere a função quadrática

$$f(x) = \frac{1}{2}x^\top Ax - b^\top x,$$

onde $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ é simétrica e definida positiva.

Mostre que

$$[\lambda_{\max}(A)]^{-1} \leq \alpha_k^{BB1} \leq [\lambda_{\min}(A)]^{-1}$$

e que

$$[\lambda_{\max}(A)]^{-1} \leq \alpha_k^{BB2} \leq [\lambda_{\min}(A)]^{-1},$$

onde $\lambda_{\min}(A)$ e $\lambda_{\max}(A)$ representam, respetivamente, o menor e o maior valor próprio de A .

5. Considere agora o método de descida máxima com procura exata aplicado à função quadrática

$$f(x) = \frac{1}{2}x^\top Ax - b^\top x,$$

onde $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ é simétrica e definida positiva.

Mostre que gradientes consecutivos são ortogonais, isto é,

$$\nabla f(x_{k+1})^\top \nabla f(x_k) = 0.$$

6. Discuta o comportamento esperado para:

- o método de descida máxima com procura exata;
- os métodos de Barzilai–Borwein;
- os métodos de quasi-Newton.

A sua discussão deve incluir aspetos relacionados com:

- custo computacional;
- informação utilizada em cada iteração;
- taxa de convergência;
- comportamento prático esperado.

Experimentação Numérica

Em Octave, implemente os métodos de Barzilai–Borwein correspondentes aos comprimentos de passo $BB1$ e $BB2$, bem como o método de descida máxima estudado nas aulas.

No caso do método de descida máxima, o comprimento de passo deve ser calculado usando uma estratégia de backtracking.

As funções a implementar em Octave deverão ter as seguintes linhas de comando:

```
[x_final,f_final,n_feval,n_iter]=BB1(func_f,grad_f,x_ini,tol_stop)
[x_final,f_final,n_feval,n_iter]=BB2(func_f,grad_f,x_ini,tol_stop)
[x_final,f_final,n_feval,n_iter]=DMAX(func_f,grad_f,x_ini,tol_stop)
```

onde:

- **func_f** – nome do ficheiro correspondente à função objetivo, a minimizar;
- **grad_f** – nome do ficheiro correspondente ao gradiente da função objetivo, a minimizar;
- **x_ini** – inicialização a ser fornecida ao método;
- **tol_stop** – valor mínimo aceite para $\|\nabla f(x_k)\|$;

- `x_final` – iterada final gerada pelo algoritmo;
- `f_final` – valor da função objetivo na iterada final;
- `n_feval` – número de avaliações da função objetivo realizadas;
- `n_iter` – número de iterações realizadas.

Recorrendo às implementações efetuadas, elabore um estudo comparativo dos resultados obtidos com os diferentes métodos quando aplicados à minimização de funções.

As comparações devem ter em consideração:

- o valor final obtido para a função objetivo;
- o número de iterações realizadas;
- o número de avaliações da função objetivo;
- a sensibilidade relativamente à inicialização;
- o comportamento observado para diferentes níveis de condicionamento.

Considere funções quadráticas associadas a matrizes com diferentes números de condição, bem como funções não quadráticas, tais como a função de Rosenbrock.

Considere diferentes critérios de paragem, por exemplo,

$$tol_{stop} \in \{10^{-3}, 10^{-5}, 10^{-7}\}.$$

Analise e critique os resultados obtidos. Com base na experiência computacional feita, sugira uma modificação para os métodos de Barzilai–Borwein que permita melhorar o seu desempenho computacional.

Procedimento para entrega do trabalho

- Os algoritmos devem ser codificados em `Octave`.
- Deve ser elaborado um relatório em Latex onde se responda às questões “não computacionais” e se apresentem e comentem os resultados numéricos obtidos.
- Os ficheiros relativos aos algoritmos e o pdf gerado pelo Latex devem ser colocados numa pasta e a mesma deve ser enviada, depois de “zipada”, para o email `alcustodio@fct.unl.pt`.